VII. Klímazonális erdeink 11 pont

Magyarország erdőtársulásainak (erdős életközösségeinek) jelentős hányada középhegység területén helyezkedik el. Ezek egy része ún. klímazonális erdő, amelyek a tengerszint feletti magassággal változó éghajlati viszonyoknak megfelelően övezetesen helyezkednek el a domb- és hegyvidékeken. Egy projekt keretében a biológusok – egyebek között – elkészítették a hazai erdős társulások fajlistáját. A klímazonális társulások közül kettő, a cseres-tölgyes és a bükkös néhány jellemző növényfajának latin nevei és ökológiai mutatóik az alábbi két táblázatban olvashatók.

T: 1–6-ig növekvő hőmérsékletigényt jelez
W:1–11-ig növekvő vízigényt jelez

A

latin név	T	W
Aconitum moldavicum	5	6
Clematis alpina	2	5
Dentaria glandulosa	4	7
Dryopteris dilatata	3	6
Primula elatior	5	6
Ribes alpinum	5	6

B

latin név	T	W
Asphodelus albus	6	4
Doronicum orientale	6	5
Paeonia officinalis	7	4
Potentilla micrantha	6	4
Trifolium medium	5	3
Vicia tetrasperma	6	4

1. Állapítsa meg az ökológiai mutatók alapján, melyik fajlista melyik társulásból származik! Írja a fajlista betűjelét a megfelelő négyzetbe!

a) bükkös fajlistája: ☐ b) cseres-tölgyes fajlistája: ☐

2. Magyarázza meg, hogyan tudott az ökológiai mutatókból következtetni a társulásra!

.....

.....

3. A két erdő cserje- és gyepszintjének vizsgálata alapján megállapították, hogy az egyik társulásban ezek a szintek 23, a másikban csak 13 fajból állnak. Nevezze meg, melyik társulásban alkotja több faj a cserje- és gyepszintet a kettő közül! Magyarázza meg a különbséget tanulmányai alapján!

.....

.....

.....

A Tapolca és Veszprém közötti cseres-tölgyesekben 7–8 évente elszaporodik a gyapjaslepke (*Lymantria dispar*), amelynek hernyói óriási területeken végeznek pusztítást a lombkorona leveleinek lerágásával. 2004-ben a szokásosnál melegebb kora tavaszi időszaknak köszönhetően a gyapjaslepke túlszaporodása párosult a tölgy búcsújáró lepke (*Thaumatopoea processionea*) inváziójával. Ennek lárvája szintén a fiatal levelek rágásával károsítja az erdőt. A lomb elpusztításán kívül egyéb gondokat is okozhat e fajok nagy egyedszáma: hernyóik apró szőrei a vedlés után könnyen leválnak, és az emberi bőrön allergiás kiütéseket okozhatnak, a fákról tömegesen lepotyogó hernyóktól pedig síkossá válnak az erdőn át vezető közutak.

4. Mit jelent a szövegben szereplő allergia kifejezés?

.....

.....

A tömeges elszaporodáskor néhány vedlést követően beavatkozás nélkül is hirtelen lecsökken a hernyók egyedszáma, és a lerágott fiatal levelek helyett a fák pár héten belül újakat növesztenek, bár az új lomb gyakran ritkásabb, mint a hernyókkal nem fertőzött fáké. A tapasztalat azt mutatja, hogy jól időzített vegyszeres irtással hatékonyan vissza lehet szorítani a lepkék további szaporodását, ugyanakkor ezek a szerek nem pusztítják el például a fürkészdarazsakat, amelyek a lepkék hernyóiba rakják petéiket, ezzel pusztítva a hernyókat.

5. Melyik állítások helytállóak a gyapjaslepkének a szövegben ismertetett elszaporodásával kapcsolatban? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Abban az évben a hernyókkal táplálkozó madarak egyedszáma biztosan csökkent.
B) Védekezés nélkül a hernyók egyedszáma évekig kiugróan magas maradt volna.
C) A gyapjaslepke-populáció egyedszáma meghaladta a környezet eltartóképességét.
D) Legközelebb 2005–2006-ban lehetett számítani hasonló elszaporodásra.
E) Ez a jelenség a gradáció egyik esete.

6. Melyik populációs kölcsönhatás alakul ki az alábbi populációk között? (3 pont)

a) fürkészdarázs és gyapjaslepke: .....

b) gyapjaslepke és csertölgy: .....

c) gyapjaslepke és tölgy búcsújáró lepke: .....

7. Írjon egy-egy érvet a vegyszeres hernyóirtás mellett és ellen! (2 pont)

a) mellette: .....

.....

.....

.....

b) ellene: .....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen